Relatório — Ir Além 2: regressão logística × rede neuromórfica LIF

CardioIA — Fase 3 · Victor Copque dos Reis (RM566821) · Victor Hugo Ferreira Rolim (RM568006)

1. Problema e dados

Classificar cada batimento como **normal** ou **anormal** a partir da série temporal do ECG. Usamos o **MIT-BIH Arrhythmia Database** (PhysioNet), com as classes da norma AAMI: N normal × S, V e F anormais (≈ 10% dos batimentos). O treino e o teste usam **pacientes diferentes** (divisão de de Chazal, 22 + 22 gravações, ~50 mil batimentos cada), porque sortear batimentos deixaria a mesma pessoa dos dois lados e inflaria a nota.

Os dois modelos recebem a **mesma entrada**: a janela de 0,65 s ao redor do pico R (117 amostras, filtrada de 0,5 a 40 Hz) e 5 atributos de ritmo calculados da série de intervalos RR (anterior, seguinte, média local e duas razões). Os hiperparâmetros foram escolhidos só por validação cruzada **agrupada por paciente** no treino; o teste foi usado uma única vez.

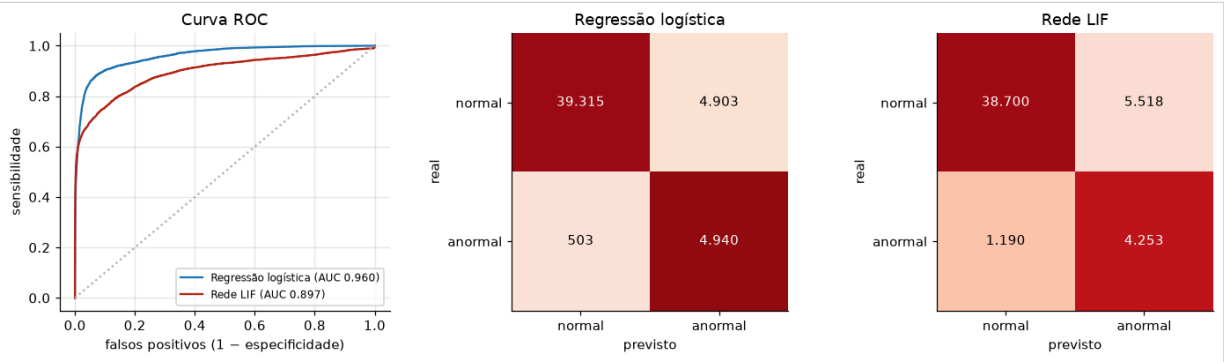
2. Os modelos

Regressão logística: $P(\text{anormal}) = \sigma(w \cdot x + b)$, 123 parâmetros, com peso maior para a classe rara.

Rede LIF (reservatório de spikes): 300 neurônios *Leaky Integrate-and-Fire* com conexões recorrentes esparsas. A cada amostra, o potencial de membrana integra a corrente e vaza ($v \leftarrow \beta \cdot v + (1-\beta) \cdot R \cdot I$, $\tau = 20$ ms); ao cruzar o limiar, o neurônio dispara um spike e volta a zero. A onda entra amostra por amostra em dois canais (ON/OFF) e o ritmo, como corrente constante. Uma regressão logística lê quantos spikes cada neurônio deu em 4 fatias da janela. Os pesos da rede são fixos e aleatórios; só a leitura é treinada, como em muitos chips neuromórficos.

3. Resultados

Métrica (teste)	Regressão logística	Rede LIF
Acurácia balanceada	**0,898**	0,828
Sensibilidade · especificidade	**0,908** · **0,889**	0,781 · 0,875
Precisão · F1	**0,502** · **0,646**	0,435 · 0,559
AUC	**0,960**	0,897
Acerto por tipo: S · V · F	**0,898** · **0,983** · 0,327	0,526 · 0,961 · **0,503**
Só a onda · só o ritmo (acur. bal.)	0,709 · **0,892**	**0,740** · 0,862
Operações por batimento	**122 MAC**	~73 mil MAC + ~209 mil somas (7 mil spikes)
Treino · inferência por batimento (CPU)	**0,7 s** · **0,1 µs**	10 s · 120 µs

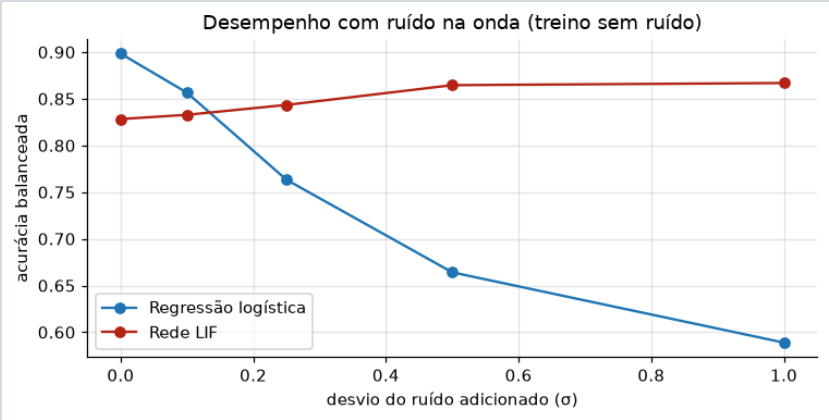


Curvas ROC e matrizes de confusão no teste

Com sinal limpo, a regressão logística vence. A diferença está quase toda nas arritmias **supraventriculares (S)**: a onda delas é quase normal e o que as denuncia é o ritmo, um batimento que chega cedo. Essa é uma regra linear (RR anterior curto em relação à média), e é justamente o maior peso aprendido pela regressão logística. Na

LIF, o ritmo entra misturado à onda em 300 neurônios aleatórios e a leitura não recupera a regra com a mesma nitidez. O ritmo é a parte mais informativa da série: sozinho, já dá 0,892.

A LIF ganha onde a forma importa e onde há ruído. Com só a onda, ela supera a regressão logística (0,740 × 0,709) e acerta mais os batimentos de fusão, casos em que uma combinação não linear da forma ajuda. E com ruído gaussiano adicionado à onda do teste, a regressão logística desaba enquanto a LIF se mantém:



Acurácia balanceada com ruído crescente na onda

O neurônio funciona como filtro: integra a entrada por 20 ms e ignora o que não cruza o limiar. Além disso, o ruído retificado vira uma excitação quase constante, e a rede passa a se apoiar no ritmo, que generaliza bem entre pacientes. Por isso ela chega a melhorar um pouco (0,867 com σ = 1); não é o ruído que ajuda.

4. Vantagens e limitações

	Regressão logística	Rede LIF
Vantagens	melhor com sinal limpo; 122 operações por batimento; treino em segundos; pesos interpretáveis	robusta a ruído; captura não linearidades da forma; processa o sinal em fluxo, com memória; em hardware neuromórfico, só gasta energia quando há spike
Limitações	linear; frágil a ruído (σ = 1 → 0,59); precisa da janela inteira pronta	~1.000× mais lenta numa CPU; sensível a hiperparâmetros (a escala 2,0 daria 0,874 no teste, mas a validação escolheu 4,0); pouco interpretável; só a leitura aprende

Cuidados e limites do estudo. Só uma semente e uma configuração de rede; a validação com 22 pacientes é ruidosa; o custo de energia da LIF foi estimado por contagem de operações, não medido num chip. Uma LIF treinada de ponta a ponta (gradiente substituto) provavelmente fecharia parte da diferença.

5. Conclusão para o CardioIA

No ESP32 do vestível, a escolha é a **regressão logística com atributos de ritmo**: a melhor com sinal limpo, barata e explicável, desde que o sinal passe por um controle de qualidade que descarte trechos ruidosos. A **rede LIF** é a candidata quando o ruído for inevitável (paciente em movimento) ou quando o dispositivo tiver um coprocessador neuromórfico para monitorar 24 h com pouca bateria. Uma combinação natural: regressão logística quando o sinal está bom, LIF quando o controle de qualidade aponta ruído.